

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Ciência da Computação

Sistemas de Banco de Dados

DIOGO PONTES - 12421BCC053

FELIPE ALMEIDA CARDOSO - 12421BCC078

GUILHERME COTRIM - 12421BCC001

SERGIO ZORDAN - 12421BCC022

NORMALIZAÇÃO DE TABELAS DE ACIDENTES COM AERONAVES

UBERLÂNDIA-MG

19/07/2026

SUMÁRIO

1.ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA.....	4
2.MODELO RELACIONAL.....	5
2.1 Tabela Ocorrência.....	5
2.1.1 Descrição dos atributos da tabela.....	5
2.1.2 Dependências.....	6
2.1.3 Normalização.....	6
2.2 Tabela Tipo de Ocorrência.....	7
2.2.1 Descrição dos atributos da tabela.....	7
2.2.2 Dependências.....	7
2.2.3 Normalização.....	7
2.3 Tabela Aeronave.....	7
2.3.1 Descrição dos atributos da tabela.....	7
2.3.2 Dependências.....	9
2.3.3 Normalização.....	9
2.4 Tabela Fator Contribuinte.....	9
2.4.1 Descrição dos atributos da tabela.....	9
2.4.2 Dependências.....	10
2.4.3 Normalização.....	10
2.5 Tabela Recomendação de Segurança.....	10
2.5.1 Descrição dos atributos da tabela.....	11
2.5.2 Dependências.....	11
2.5.3 Normalização.....	11
2.6 Modelo Relacional Completo.....	12
3.CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS.....	14
4.ESPECIFICAÇÃO DE CONSULTAS EM SQL.....	19
4.1 Consultas em SQL.....	19
4.2 Gatilho e Procedimento Armazenado.....	29
5.UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	33
REFERÊNCIAS.....	34

1.ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foi selecionado um conjunto de dados do [Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico \(CENIPA\)](#) que faz a investigação e gerenciamento das ocorrências de acidentes aéreos no Brasil. Nesse conjunto foi identificado uma grande quantidade de células nulas, repetições de colunas e redundância de dados, portanto notamos a necessidade da normalização das informações para aprimoramento das buscas no banco de dados.

2.MODELO RELACIONAL

2.1 Tabela Ocorrência

2.1.1 Descrição dos atributos da tabela

codigo_ocorrencia: Identificador único da ocorrência aeronáutica registrada na base de dados.

codigo_ocorrencia1: Código complementar de identificação da ocorrência aeronáutica.

codigo_ocorrencia2: Código secundário associado à ocorrência.

codigo_ocorrencia3: Código adicional relacionado ao registro da ocorrência.

codigo_ocorrencia4: Código adicional utilizado para identificação complementar da ocorrência.

ocorrencia_classificacao: Classificação da ocorrência aeronáutica, podendo representar acidente, incidente ou incidente grave.

ocorrencia_latitude: Coordenada geográfica de latitude referente ao local onde ocorreu o evento.

ocorrencia_longitude: Coordenada geográfica de longitude referente ao local onde ocorreu o evento.

ocorrencia_cidade: Município onde a ocorrência aeronáutica foi registrada.

ocorrencia_uf: estado onde ocorreu o evento.

ocorrencia_pais: País onde ocorreu a ocorrência aeronáutica.

ocorrencia_aerodromo: Identificação do aeródromo relacionado à ocorrência, quando houver.

ocorrencia_dia: Data em que ocorreu o evento aeronáutico.

ocorrencia_hora: Horário aproximado em que ocorreu a ocorrência.

investigacao_aeronave_liberada: Indica se a aeronave foi liberada após os procedimentos de investigação.

investigacao_status: Situação atual do processo de investigação da ocorrência.

divulgacao_relatorio_numero: Número de identificação do relatório de investigação da ocorrência.

divulgacao_relatorio_publicado: Indica se o relatório de investigação foi publicado oficialmente.

divulgacao_dia_publicacao: Data em que o relatório de investigação foi disponibilizado.

total_recomendacoes: Quantidade de recomendações de segurança geradas após a investigação.

total_aeronaves_envolvidas: Quantidade de aeronaves envolvidas na ocorrência registrada.

ocorrencia_saida_pista: Indica se a ocorrência envolveu uma saída de pista da aeronave.

2.1.2 Dependências

Nessa tabela foi identificado repetição da chave estrangeira **código_ocorrência** que foi criada para cada tabela e todas referenciada na tabela ocorrência, há também uma coluna criada para registrar o país onde ocorreu o acidente **ocorrência_país**, sendo todos os dados referentes a ocorrências em território brasileiro, ademais, as colunas **investigacao_aeronave_liberada** e **investigação_status** são informações que variam entre quatro possíveis combinações de valores.

2.1.3 Normalização

Para a normalização da tabela ocorrência foram removidos os campos duplicados de **código_ocorrência** deixando apenas um como chave primária da tabela. Como a tabela **ocorrencia_país** apresentava apenas o valor BRASIL por ser dados de uma instituição que monitora apenas o território aéreo nacional, foi decidido remover essa coluna. Para as colunas de investigação foi criada a tabela investigação onde possui o **código_investigação** como chave primária e realocando **investigacao_aeronave_liberada** e **investigação_status** para a tabela investigação, deixando somente a chave estrangeira **código_investigação** na tabela ocorrência.

2.2 Tabela Tipo de Ocorrência

2.2.1 Descrição dos atributos da tabela

codigo_ocorrencia1: Código de identificação da ocorrência aeronáutica relacionada ao tipo de ocorrência.

ocorrencia_tipo: Classificação do tipo de ocorrência aeronáutica registrada.

taxonomia_tipo_icao: Classificação da ocorrência de acordo com a taxonomia definida pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), utilizada para padronizar os tipos de eventos aeronáuticos.

2.2.2 Dependências

Nessa tabela foi identificado repetição da chave estrangeira **codigo_ocorrencia1**, utilizada para relacionar o tipo da ocorrência à ocorrência correspondente. Também foi observado que a coluna **ocorrencia_tipo** apresenta dependência de **taxonomia_tipo_icao**.

2.2.3 Normalização

Para a normalização da tabela **Tipo de Ocorrência** foi padronizada a chave estrangeira **codigo_ocorrencia1** para **codigo_ocorrencia**, também foi criada a tabela **Tipo_Ocorrencia**, utilizando **id_ocorrencia** como chave primária e estrangeira de **taxonomia_tipo_icao**, transferindo a coluna **ocorrencia_tipo** para essa nova tabela como **descrição**, permanecendo na tabela **Ocorrencia_Tipo** apenas a referência ao tipo da ocorrência (**taxonomia_tipo_icao**) e o código da ocorrência.

2.3 Tabela Aeronave

2.3.1 Descrição dos atributos da tabela

codigo_ocorrencia2: Código de identificação da ocorrência aeronáutica relacionada à aeronave envolvida no evento.

aeronave_matricula: Código de matrícula da aeronave registrado na autoridade aeronáutica responsável.

aeronave_tipo_equipamento: Tipo de equipamento ou categoria da aeronave, como avião, helicóptero ou outro tipo de aeronave.

aeronave_fabricante: Empresa ou organização responsável pela fabricação da aeronave.

aeronave_modelo: Modelo específico da aeronave envolvida na ocorrência.

aeronave_tipo_icao: Código de identificação do modelo da aeronave conforme a padronização da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO).

aeronave_motor_tipo: Tipo de motor utilizado pela aeronave, como jato, pistão ou turboélice.

anv_motor_qtd: Quantidade de motores presentes na aeronave.

anv_motor_descricao_qtd: Descrição da quantidade de motores, indicando se a aeronave é monomotor, bimotor ou outro tipo.

aeronave_pmd: Peso Máximo de Decolagem (PMD) da aeronave, representando o limite máximo de peso permitido para operação.

aeronave_assentos: Quantidade de assentos disponíveis na aeronave.

aeronave_ano_fabricacao: Ano de fabricação da aeronave.

aeronave_pais_fabricante: País onde a aeronave foi fabricada.

aeronave_pais_registro: País responsável pelo registro oficial da aeronave.

aeronave_voo_origem: Local de origem do voo realizado pela aeronave no momento da ocorrência.

aeronave_voo_destino: Local de destino planejado do voo realizado pela aeronave.

aeronave_fase_operacao: Etapa da operação de voo em que ocorreu o evento, como pouso, decolagem, subida ou cruzeiro.

aeronave_tipo_operacao: Tipo de operação realizada pela aeronave, como regular, privada, agrícola, instrução ou táxi aéreo.

aeronave_nivel_dano: Classificação do nível de dano sofrido pela aeronave após a ocorrência.

aeronave_fatalidades_total: Número total de fatalidades associadas à aeronave na ocorrência registrada.

2.3.2 Dependências

Nessa tabela foi identificado repetição da chave estrangeira **codigo_ocorrencia2**, utilizada para relacionar cada aeronave à ocorrência correspondente. Também foi observado que as informações referentes às características da aeronave, como fabricante, modelo, tipo ICAO, tipo de motor, quantidade de motores, peso máximo de decolagem, quantidade de assentos, ano de fabricação e país de registro, poderiam se repetir quando um mesmo tipo de aeronave estivesse envolvida em mais de uma ocorrência. Ademais, a coluna **anv_motor_descricao_qtd** apresenta dependência direta da quantidade de motores, caracterizando redundância na representação dessas informações.

2.3.3 Normalização

Para a normalização da tabela **Aeronave** foi removido o campo **codigo_ocorrencia2**, uma vez que o relacionamento entre ocorrência e aeronave passou a ser representado por uma tabela específica. As informações referentes à participação da aeronave na ocorrência, como **aeronave_voo_origem**, **aeronave_voo_destino**, **aeronave_fase_operacao**, **aeronave_tipo_operacao**, **aeronave_nivel_dano** e **aeronave_fatalidades_total**, foram realocadas para a tabela **Aeronave_Ocorrencia**, que possui como chaves estrangeiras **codigo_ocorrencia** e **aeronave_matricula**. Além disso, foi criada a tabela **Quantidade_Motor**, utilizando **aeronave_motor_quantidade** como chave primária e transferindo a coluna **anv_motor_descricao_qtd** para essa nova tabela, permanecendo na tabela **Aeronave** apenas a chave estrangeira **aeronave_motor_quantidade**.

2.4 Tabela Fator Contribuinte

2.4.1 Descrição dos atributos da tabela

codigo_ocorrencia3: Código de identificação da ocorrência aeronáutica relacionada ao fator contribuinte analisado.

fator_nome: Nome do fator contribuinte identificado durante a investigação da ocorrência aeronáutica.

fator_aspecto: Aspecto ou característica relacionada ao fator contribuinte identificado.

fator_condicionante: Condição ou circunstância que influenciou a ocorrência do fator contribuinte.

fator_area: Área de atuação ou categoria na qual o fator contribuinte está classificado.

2.4.2 Dependências

Nessa tabela foi identificado repetição da chave estrangeira **codigo_ocorrencia3**, utilizada para relacionar os fatores contribuintes à ocorrência correspondente. Também foi observado que as informações referentes ao fator, como **fator_nome**, **fator_aspecto**, **fator_condicionante** e **fator_area**, poderiam se repetir em diferentes ocorrências, gerando redundância no armazenamento desses dados.

2.4.3 Normalização

Para a normalização da tabela **Fator_Contribuinte** foi padronizada a chave estrangeira **codigo_ocorrencia3** para **codigo_ocorrencia**. Também foi criada a tabela **Fator**, utilizando **codigo_fator** como chave primária e transferindo as informações **fator_nome**, **fator_aspecto**, **fator_condicionante** e **fator_area** para essa nova tabela. Dessa forma, a tabela **Fator_Contribuinte** permaneceu apenas com os campos **codigo_fator** e **codigo_ocorrencia**, responsáveis pelo relacionamento entre os fatores e as ocorrências.

2.5 Tabela Recomendação de Segurança

2.5.1 Descrição dos atributos da tabela

codigo_ocorrencia4: Código de identificação da ocorrência aeronáutica relacionada à recomendação de segurança emitida.

recomendacao_numero: Número de identificação da recomendação de segurança gerada durante o processo de investigação.

recomendacao_dia_assinatura: Data em que a recomendação de segurança foi assinada oficialmente.

recomendacao_dia_encaminhamento: Data em que a recomendação foi encaminhada ao destinatário responsável.

recomendacao_dia_feedback: Data em que foi recebido o retorno ou resposta referente à recomendação emitida.

recomendacao_conteudo: Descrição do conteúdo da recomendação de segurança elaborada pelos investigadores.

recomendacao_status: Situação atual da recomendação, indicando seu andamento ou conclusão.

recomendacao_destinatario_sigla: Sigla de identificação do órgão, empresa ou entidade responsável pelo recebimento da recomendação.

recomendacao_destinatario: Nome do órgão, empresa ou entidade para o qual a recomendação de segurança foi direcionada.

2.5.2 Dependências

Nessa tabela foi identificado repetição da chave estrangeira **codigo_ocorrencia4**, utilizada para relacionar cada recomendação à ocorrência correspondente. Também foi observado que a coluna **recomendacao_destinatario** apresentava dependência da sigla do destinatário, caracterizando redundância na representação dessas informações.

2.5.3 Normalização

Para a normalização da tabela **Recomendação de Segurança** foi padronizada a chave estrangeira **codigo_ocorrencia4** para a chave estrangeira **codigo_ocorrencia**. Também foi criada a tabela **Destinatario**, utilizando

recomendacao_destinatario_sigla como chave primária e transferindo a coluna **recomendacao_destinatario** para essa nova tabela como **recomendacao_destinatario_nome**, permanecendo na tabela **Recomendação_Segurança** apenas a chave estrangeira **recomendacao_destinatario_sigla**. Além disso, foi criada a tabela **Recomendacao_Tipo**, utilizando **recomendacao_numero** como chave primária e transferindo a coluna **recomendacao_conteudo** para essa nova tabela, permanecendo na tabela **Recomendação_Segurança** apenas a chave estrangeira **recomendacao_numero**.

2.6 Modelo Relacional Completo

INVESTIGACAO(investigacao_codigo, investigacao_aeronave_liberada, investigacao_status);

OCORRENCIA(codigo_ocorrencia, ocorrencia_classificacao, ocorrencia_latitude, ocorrencia_longitude, ocorrencia_cidade, ocorrencia_uf, ocorrencia_aerodromo, ocorrencia_dia, ocorrencia_hora, divulgacao_relatorio_numero, divulgacao_relatorio_publicado, divulgacao_dia_publicacao, investigacao_codigo (INVESTIGACAO.investigacao_codigo), total_recomendacoes, total_aeronaves_envolvidas, ocorrencia_saida_pista);

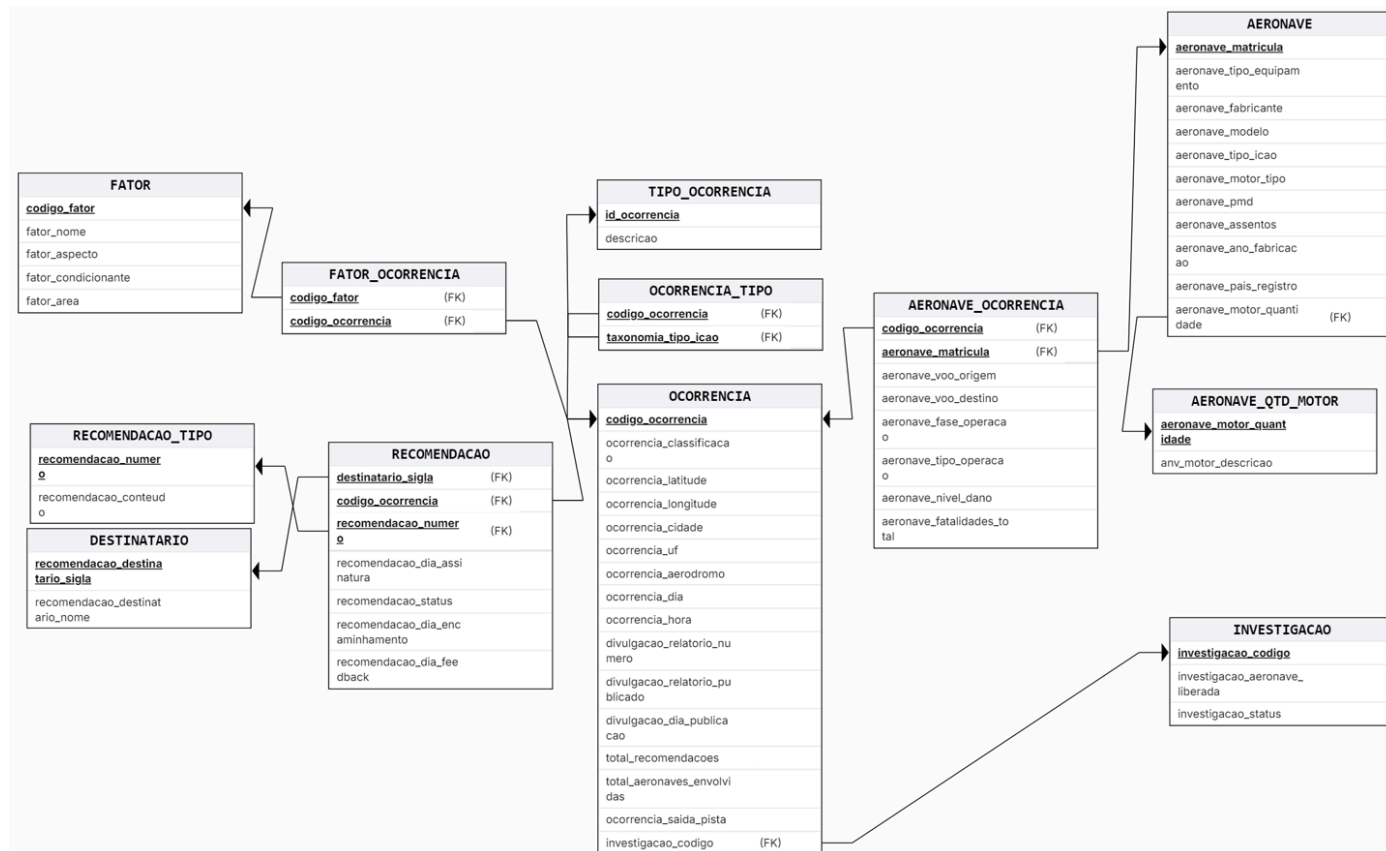
AERONAVE_QTD_MOTOR(aeronave_motor_quantidade, aeronave_motor_descricao);

AERONAVE(aeronave_matricula, aeronave_tipo_equipamento, aeronave_fabricante, aeronave_modelo, aeronave_tipo_icao, aeronave_motor_tipo, aeronave_pmd, aeronave_assentos, aeronave_ano_fabricacao, aeronave_pais_registro, aeronave_motor_quantidade (AERONAVE_QTD_MOTOR.aeronave_motor_quantidade));

AERONAVE_OCORRENCIA(codigo_ocorrencia (OCORRENCIA.codigo_ocorrencia), aeronave_matricula (AERONAVE.aeronave_matricula), aeronave_voo_origem, aeronave_voo_destino, aeronave_fase_operacao, aeronave_tipo_operacao, aeronave_nivel_dano, aeronave_fatalidades_total);

TIPO_OCORRENCIA(id_ocorrencia, descricao)

OCORRENCIA_TIPO(codigo_ocorrencia (OCORRENCIA.codigo_ocorrencia),
taxonomia_tipo_icao (TIPO_OCORRENCIA.id_ocorrencia));
 FATOR(codigo_fator, fator_nome, fator_aspecto, fator_condicionante,
 fator_area);
 FATOR_OCORRENCIA(codigo_fator (FATOR.codigo_fator),
codigo_ocorrencia (OCORRENCIA.codigo_ocorrencia));
 RECOMENDACAO_TIPO(recomendacao_numero,
 recomendacao_conteudo);
 DESTINATARIO(recomendacao_destinatario_sigla,
 recomendacao_destinatario_nome);
 RECOMENDACAO(codigo_ocorrencia (OCORRENCIA.codigo_ocorrencia),
recomendacao_numero (RECOMENDACAO_TIPO.recomendacao_numero),
destinatario_sigla (DESTINATARIO.recomendacao_destinatario_sigla),
 recomendacao_diaassinatura, recomendacao_status,
 recomendacao_diaencaminhamento, recomendacao_diafeedback);



3.CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Com as dependências resolvidas e o modelo relacional pronto, foi necessário remanejar e alterar as tabelas. Nessa parte, foi utilizado a LLM [Claude.ai](#) para agilizar o processo (detalhes no final do relatório), pois os dados originais possuem quase 16.000 linhas.

Em poucos casos, a chave primária estava nula, como quando toda uma linha era vazia, mas o número da ocorrência existia. Resolvemos criando uma chave válida que destoava do resto. Por exemplo, na coluna AERONAVE_MATRICULA foram criadas as chaves “UNKNOWN001” e “UNKNOWN002”, que têm o mesmo padrão dos dados originais, mas que representam aeronaves desconhecidas ou com poucos dados.

Após isso, as tabelas foram convertidas de .xlsx para .csv. (arquivos no final do relatório).

A seguir, o código de criação das tabelas:

```
CREATE TABLE INVESTIGACAO(
  investigacao_codigo SMALLINT PRIMARY KEY,
  investigacao_aeronave_liberada BOOLEAN NOT NULL,
  investigacao_status TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE OCORRENCIA(
  codigo_ocorrencia INTEGER PRIMARY KEY,
  ocorrencia_classificacao TEXT NOT NULL,
  ocorrencia_latITUDE DOUBLE PRECISION,
  ocorrencia_longitude DOUBLE PRECISION,
  ocorrencia_cidade TEXT,
  ocorrencia_uf CHAR(2),
  ocorrencia_aerodromo CHAR(4),
  ocorrencia_dia DATE,
  ocorrencia_hora TIME,
  divulgacao_relatorio_numero TEXT,
  divulgacao_relatorio_publicado BOOLEAN,
  divulgacao_dia_publicacao DATE,
  investigacao_codigo SMALLINT NOT NULL,
  total_recomendacoes INTEGER,
  total_aeronaves_envolvidas INTEGER,
```

```

        ocorrencia_saida_pista BOOLEAN,
        FOREIGN          KEY          (investigacao_codigo)      REFERENCES
INVESTIGACAO(investigacao_codigo)
    );

```

```

CREATE TABLE AERONAVE_QTD_MOTOR(
aeronave_motor_quantidade SMALLINT PRIMARY KEY,
aeronave_motor_descricao TEXT NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE AERONAVE(
aeronave_matricula VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
aeronave_tipo_equipamento TEXT,
aeronave_fabricante TEXT,
aeronave_modelo TEXT,
aeronave_tipo_icao CHAR(10),
aeronave_motor_tipo TEXT,
aeronave_pmd INTEGER,
aeronave_assentos SMALLINT,
aeronave_ano_fabricacao SMALLINT,
aeronave_pais_registro TEXT,
aeronave_motor_quantidade SMALLINT NOT NULL,
        FOREIGN          KEY          (aeronave_motor_quantidade)      REFERENCES
AERONAVE_QTD_MOTOR(aeronave_motor_quantidade)
    );

```

```

CREATE TABLE AERONAVE_OCORRENCIA(
aeronave_voo_origem TEXT,
aeronave_voo_destino TEXT,
aeronave_fase_operacao TEXT,
aeronave_tipo_operacao TEXT,
aeronave_nivel_dano TEXT,
aeronave_fatalidades_total SMALLINT,
codigo_ocorrencia INTEGER NOT NULL,
aeronave_matricula VARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (codigo_ocorrencia, aeronave_matricula),
FOREIGN KEY (codigo_ocorrencia) REFERENCES OCORRENCIA(codigo_ocorrencia),

```

```

FOREIGN KEY (aeronave_matricula) REFERENCES
AERONAVE(aeronave_matricula)
);

CREATE TABLE TIPO_OCORRENCIA(
id_ocorrencia VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
descricao TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE OCORRENCIA_TIPO(
codigo_ocorrencia INTEGER NOT NULL,
taxonomia_tipo_icao VARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (codigo_ocorrencia, taxonomia_tipo_icao),
FOREIGN KEY (codigo_ocorrencia) REFERENCES OCORRENCIA(codigo_ocorrencia),
FOREIGN KEY (taxonomia_tipo_icao) REFERENCES
TIPO_OCORRENCIA(id_ocorrencia)
);

CREATE TABLE FATOR(
codigo_fator SMALLINT PRIMARY KEY,
fator_nome TEXT,
fator_aspecto TEXT,
fator_condicionante TEXT,
fator_area TEXT
);

CREATE TABLE FATOR_OCORRENCIA(
codigo_fator INTEGER NOT NULL,
codigo_ocorrencia INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (codigo_fator, codigo_ocorrencia),
FOREIGN KEY (codigo_fator) REFERENCES FATOR(codigo_fator),
FOREIGN KEY (codigo_ocorrencia) REFERENCES OCORRENCIA(codigo_ocorrencia)
);

CREATE TABLE RECOMENDACAO_TIPO(
recomendacao_numero TEXT PRIMARY KEY,
recomendacao_conteudo TEXT NOT NULL
);

```

```
CREATE TABLE DESTINATARIO(
recomendacao_destinatario_sigla VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
recomendacao_destinatario_nome TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE RECOMENDACAO(
recomendacao_dia_assinatura DATE,
recomendacao_status TEXT,
recomendacao_dia_encaminhamento DATE,
recomendacao_dia_feedback DATE,
recomendacao_numero TEXT NOT NULL,
destinatario_sigla VARCHAR(20) NOT NULL,
codigo_ocorrencia INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (codigo_ocorrencia, recomendacao_numero, destinatario_sigla),
FOREIGN KEY (recomendacao_numero) REFERENCES
RECOMENDACAO_TIPO(recomendacao_numero),
FOREIGN KEY (destinatario_sigla) REFERENCES
DESTINATARIO(recomendacao_destinatario_sigla),
FOREIGN KEY (codigo_ocorrencia) REFERENCES OCORRENCIA(codigo_ocorrencia)
);
```

Para inserção dos dados na tabela, não foi usado o padrão “INSERT TABLE ... VALUES ...”, e sim uma opção nativa do PostgreSQL que permite pegar os dados de um arquivo csv, text ou binary e adicioná-los na tabela já criada no banco de dados. Dentro da subpasta Schemas > public > Tables, basta clicar com o botão direito em uma das tabelas criadas e escolher a opção “Import/Export Data”, que abrirá uma janela permitindo ao usuário escolher um arquivo do seu computador para importar os dados. Dessa forma, o Postgres tentará inseri-los, mas em caso de qualquer violação dos parâmetros estabelecidos para a tabela, ele vai parar e disparar uma mensagem de erro, explicando o motivo. Todos os dados foram inseridos dessa maneira. Os arquivos estão no Google Drive especificado nas referências.

Os dados das tabelas AERONAVE, AERONAVE_QTD_MOTOR, DESTINATARIO, FATOR, INVESTIGACAO, RECOMENDACAO_TIPO e TIPO_OCORRENCIA foram inseridos primeiro pois algumas de suas colunas são

necessárias nas tabelas restantes. Em seguida, OCORRENCIA, AERONAVE_OCORRENCIA, FATOR_OCORRENCIA e OCORRENCIA_TIPO. Por fim, a tabela RECOMENDACAO foi feita uma pequena alteração nos dados. Em três ocasiões, a escolha da chave primária (composta pelos atributos codigo_ocorrencia, recomendacao_numero, destinatario_sigla) ficou repetida, com a única informação diferente sendo a coluna “dia_encaminhamento”. Foi deixado o dado que contém a data mais recente, pois eram casos em que a mesma recomendação foi mandada em dias diferentes em um curto período de tempo.

4.ESPECIFICAÇÃO DE CONSULTAS EM SQL

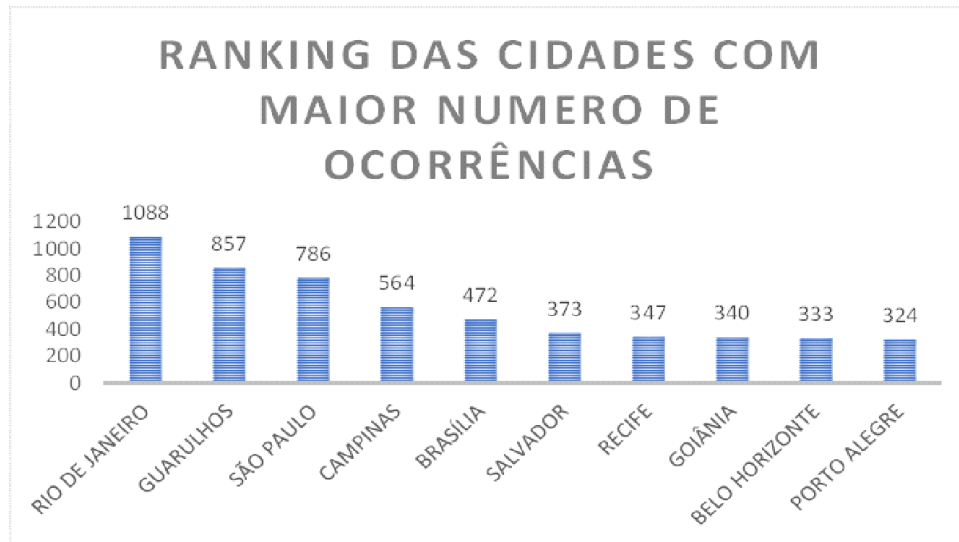
4.1 Consultas em SQL

4.1.1 Quais são as 10 cidades que apresentam maior número de ocorrências?

JUSTIFICATIVA: identificar as cidades com maior número de ocorrências, destacando regiões que merecem maior atenção nas análises de segurança aeronáutica.

```
SELECT ocorrencia_cidade, COUNT(*) AS total_ocorrencias
FROM ocorrencia
GROUP BY ocorrencia_cidade
ORDER BY total_ocorrencias DESC
LIMIT 10
```

	ocorrencia_cidade text	total_ocorrencias bigint
1	RIO DE JANEIRO	1088
2	GUARULHOS	857
3	SÃO PAULO	786
4	CAMPINAS	564
5	BRASÍLIA	472
6	SALVADOR	373
7	RECIFE	347
8	GOIÂNIA	340
9	BELO HORIZONTE	333
10	PORTO ALEGRE	324



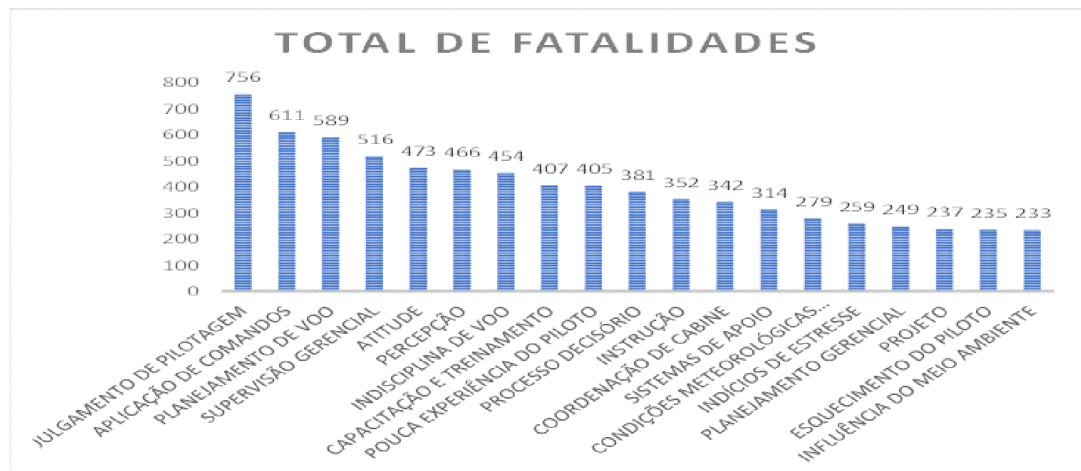
4.1.2 Quais fatores contribuintes estão mais associados às ocorrências com fatalidades?

JUSTIFICATIVA: permite identificar os fatores contribuintes mais relacionados às ocorrências com vítimas fatais, auxiliando na análise das principais causas dos acidentes.

```
SELECT f.fator_nome, SUM(ao.aeronave_fatalidades_total) AS
total_fatalidades
FROM fator f, fator_ocorrendia fo, aeronave_ocorrendia ao
WHERE f.codigo_fator = fo.codigo_fator AND
fo.codigo_ocorrendia = ao.codigo_ocorrendia
GROUP BY f.fator_nome
HAVING SUM(ao.aeronave_fatalidades_total) > 0
ORDER BY total_fatalidades DESC;
```

	fator_nome text	total_fatalidades bigint
1	JULGAMENTO DE PILOTAGEM	756
2	APLICAÇÃO DE COMANDOS	611
3	PLANEJAMENTO DE VOO	589
4	SUPERVISÃO GERENCIAL	516
5	ATITUDE	473
6	PERCEPÇÃO	466
7	INDISCIPLINA DE VOO	454
8	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	407
9	POUCA EXPERIÊNCIA DO PILOTO	405
10	PROCESSO DECISÓRIO	381
11	INSTRUÇÃO	352
12	COORDENAÇÃO DE CABINE	342
13	SISTEMAS DE APOIO	314
14	CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERS...	279
15	INDÍCIOS DE ESTRESSE	259
16	PLANEJAMENTO GERENCIAL	249

17	PROJETO	237
18	ESQUECIMENTO DO PILOTO	235
19	INFLUÊNCIA DO MEIO AMBIENTE	233
20	ANSIEDADE	222

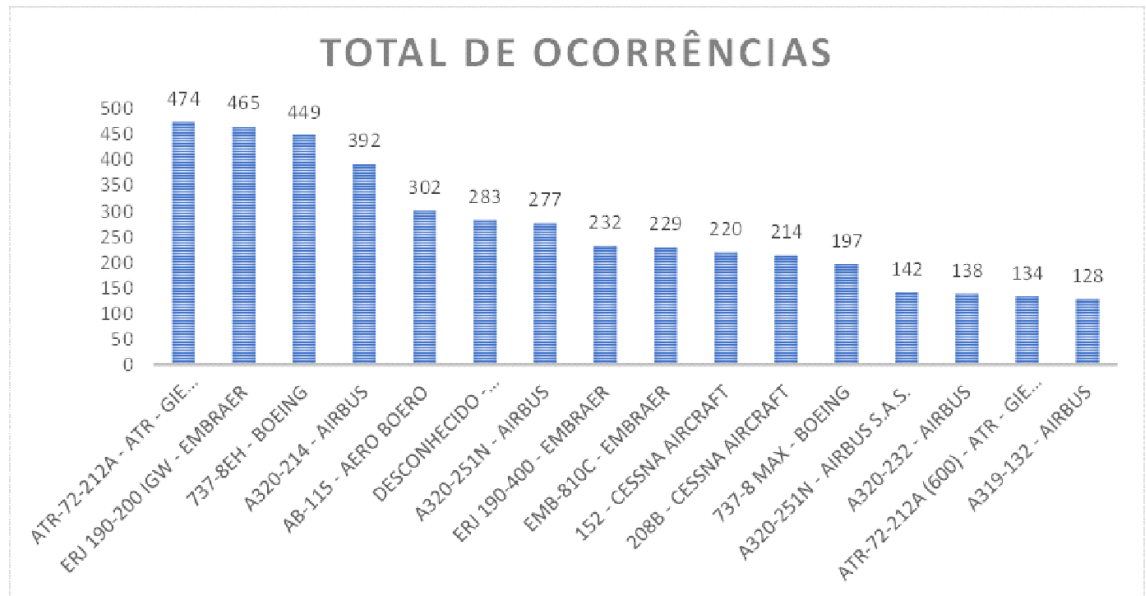


4.1.3 Quais os modelos (e seus fabricantes) de aeronaves estão mais envolvidos em ocorrências?

JUSTIFICATIVA: identifica os modelos de aeronaves com maior número de ocorrências registradas, permitindo analisar quais modelos estão mais envolvidos em eventos aeronáuticos.

```
SELECT a.aeronave_modelo, a.aeronave_fabricante,
       COUNT(ao.codigo_ocorrenci) AS total_ocorrencias
FROM aeronave a, aeronave_ocorrenci ao
WHERE a.aeronave_matricula = ao.aeronave_matricula
GROUP BY a.aeronave_fabricante, a.aeronave_modelo
ORDER BY total_ocorrencias DESC;
```

	aeronave_modelo text	aeronave_fabricante text	total_ocorrencias bigint
1	ATR-72-212A	ATR - GIE AVIONS DE TRANSPORT RÉGION...	474
2	ERJ 190-200 IGW	EMBRAER	465
3	737-8EH	BOEING	449
4	A320-214	AIRBUS	392
5	AB-115	AERO BOERO	302
6	DESCONHECIDO	DESCONHECIDO	283
7	A320-251N	AIRBUS	277
8	ERJ 190-400	EMBRAER	232
9	EMB-810C	EMBRAER	229
10	152	CESSNA AIRCRAFT	220
11	208B	CESSNA AIRCRAFT	214
12	737-8 MAX	BOEING	197
13	A320-251N	AIRBUS S.A.S.	142
14	A320-232	AIRBUS	138
15	ATR-72-212A (600)	ATR - GIE AVIONS DE TRANSPORT RÉGION...	134
16	A319-132	AIRBUS	128

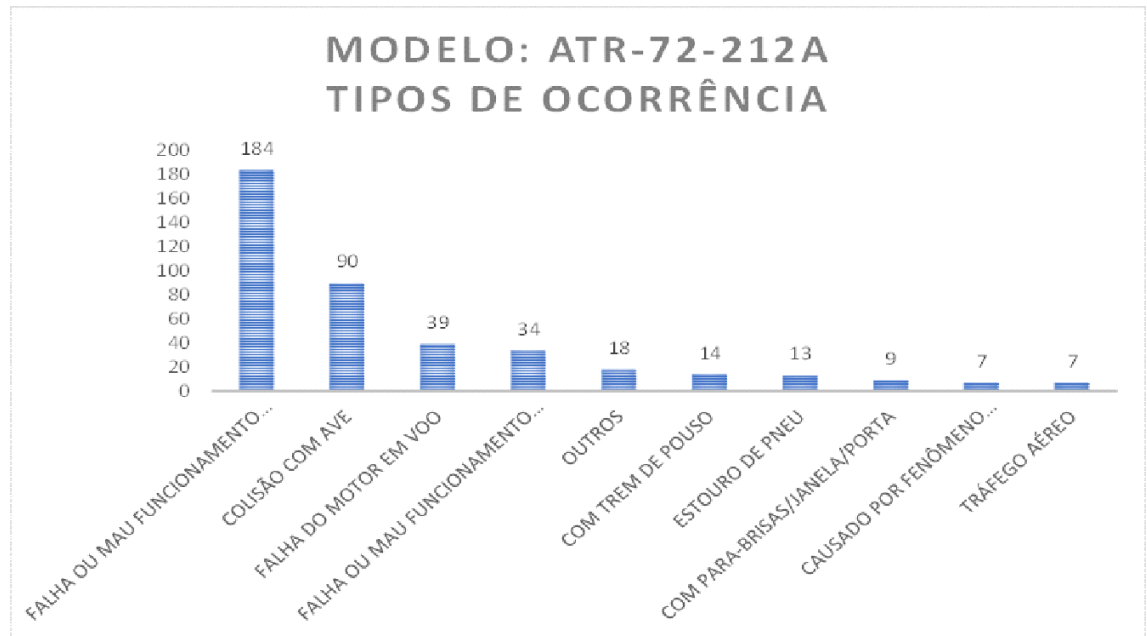


4.1.4 Entre as ocorrências envolvendo aeronaves do modelo ATR-72-212A, quais foram os tipos de ocorrência mais frequentes?

JUSTIFICATIVA: Após identificar o modelo **ATR-72-212A** como o mais envolvido em ocorrências, esta consulta tem como objetivo analisar o perfil dessas ocorrências, identificando os tipos de eventos mais frequentes associados a esse modelo.

```
SELECT a.aeronave_modelo, t.descricao, COUNT(*) AS quantidade
FROM   aeronave a, aeronave_ocorrendia ao, ocorrencia_tipo ot,
tipo_ocorrencia t
WHERE  a.aeronave_matricula = ao.aeronave_matricula AND
        ao.codigo_ocorrencia = ot.codigo_ocorrencia AND
        ot.taxonomia_tipo_icao = t.id_ocorrencia AND
        a.aeronave_modelo = 'ATR-72-212A'
GROUP BY a.aeronave_modelo, t.descricao
ORDER BY quantidade DESC;
```

	aeronave_modelo text	descricao text	quantidade bigint
1	ATR-72-212A	FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DE SISTEMA/COMPONENTE	184
2	ATR-72-212A	COLISÃO COM AVE	90
3	ATR-72-212A	FALHA DO MOTOR EM VOO	39
4	ATR-72-212A	FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR	34
5	ATR-72-212A	OUTROS	18
6	ATR-72-212A	COM TREM DE POUSO	14
7	ATR-72-212A	ESTOURO DE PNEU	13
8	ATR-72-212A	COM PARA-BRISAS/JANELA/PORTA	9
9	ATR-72-212A	CAUSADO POR FENÔMENO METEOROLÓGICO EM VOO	7
10	ATR-72-212A	TRÁFEGO AÉREO	7

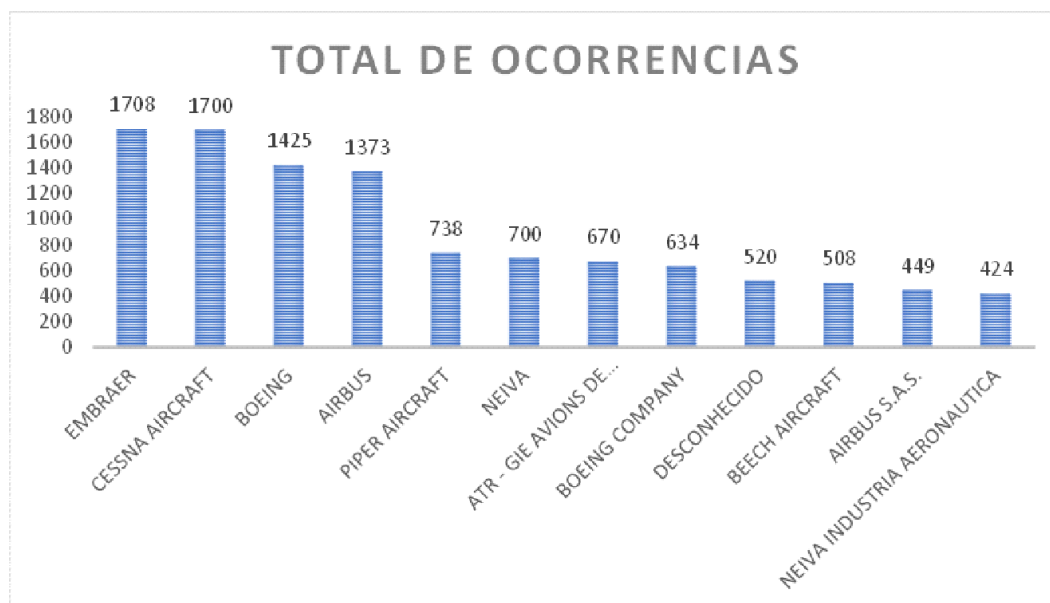


4.1.5 Quais fabricantes de aeronaves apresentam o maior número de ocorrências registradas?

JUSTIFICATIVA: consulta necessária para que as fabricantes que tenham maiores ocorrências possam revisar seu modo de produção para aumentar a segurança de suas aeronaves

```
SELECT a.aeronave_fabricante, COUNT(*) AS total_ocorrencias
FROM aeronave a JOIN aeronave_ocorrencia ao
ON a.aeronave_matricula = ao.aeronave_matricula
GROUP BY a.aeronave_fabricante
ORDER BY total_ocorrencias DESC;
```

	aeronave_fabricante text	total_ocorrencias bigint
1	EMBRAER	1708
2	CESSNA AIRCRAFT	1700
3	BOEING	1425
4	AIRBUS	1373
5	PIPER AIRCRAFT	738
6	NEIVA	700
7	ATR - GIE AVIONS DE TRANSPORT RÉGIONAL	670
8	BOEING COMPANY	634
9	DESCONHECIDO	520
10	BEECH AIRCRAFT	508
11	AIRBUS S.A.S.	449
12	NEIVA INDUSTRIA AERONAUTICA	424
13	AERO BOERO	339
14	ROBINSON HELICOPTER	278
15	AIRBUS INDUSTRIE	246
16	HELIBRAS	186



4.1.6 Quais fabricantes de aeronaves apresentam um total de fatalidades superior à média registrada entre todos os fabricantes?

JUSTIFICATIVA: identifica os fabricantes com total de fatalidades acima da média, ou seja, para cada fabricante é exibido o total de fatalidades acumuladas em todas as ocorrências em que suas aeronaves estiveram envolvidas, mas mostrando apenas os fabricantes cujo total de fatalidades supere a média de fatalidades por fabricante calculada sobre todos os fabricantes. Permitindo que reguladores priorizem auditorias, identificação de padrões relacionados às ocorrências e emitam diretrizes de segurança direcionadas. Usar a média como limiar é estatisticamente defensável pois evita cortes arbitrários.

```

SELECT aeronave_fabricante, total_fatalidades
FROM (
    SELECT a.aeronave_fabricante, SUM(ao.aeronave_fatalidades_total)
    AS total_fatalidades
    FROM aeronave_ocorrencia ao, aeronave a
    WHERE a.aeronave_matricula = ao.aeronave_matricula AND
    a.aeronave_fabricante IS NOT NULL
    GROUP BY a.aeronave_fabricante) AS totais_por_fabricante
WHERE total_fatalidades > (
    SELECT AVG(total_fatalidades)
    FROM (

```

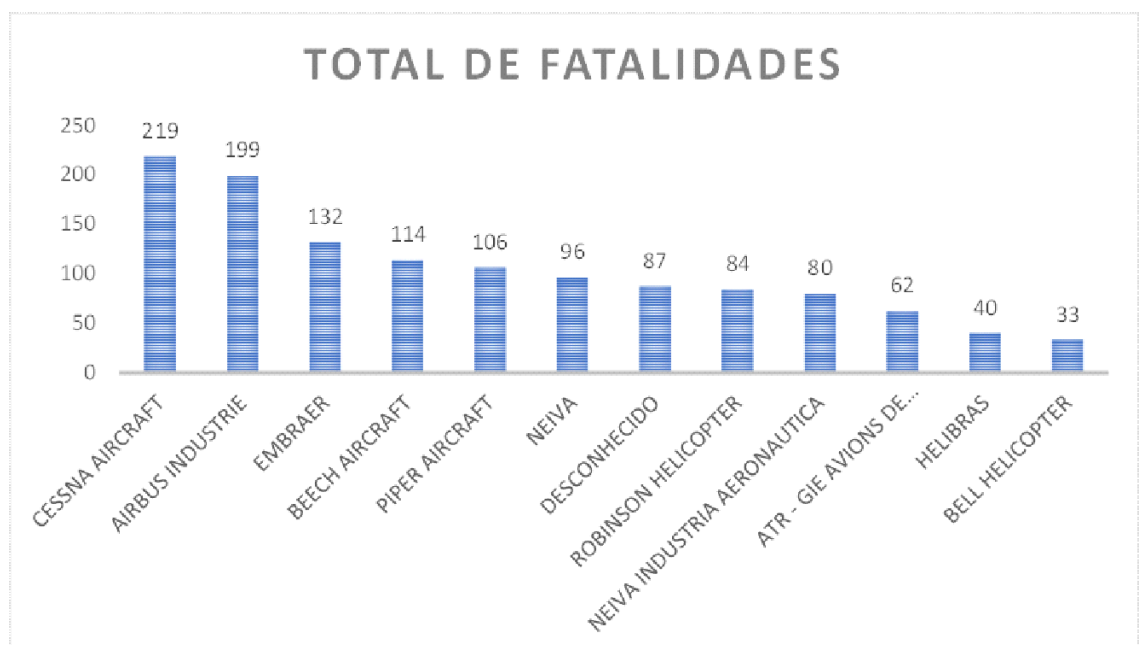
```

SELECT SUM(ao.aeronave_fatalidades_total) AS
total_fatalidades

FROM aeronave_ocorrencia ao, aeronave a
WHERE a.aeronave_matricula = ao.aeronave_matricula
GROUP BY a.aeronave_fabricante) AS media_base
)
ORDER BY total_fatalidades DESC;

```

	aeronave_fabricante text	total_fatalidades bigint
1	CESSNA AIRCRAFT	219
2	AIRBUS INDUSTRIE	199
3	EMBRAER	132
4	BEECH AIRCRAFT	114
5	PIPER AIRCRAFT	106
6	NEIVA	96
7	DESCONHECIDO	87
8	ROBINSON HELICOPTER	84
9	NEIVA INDUSTRIA AERONAUTICA	80
10	ATR - GIE AVIONS DE TRANSPORT RÉGION...	62
11	HELIBRAS	40
12	BELL HELICOPTER	33
13	HAWKER BEECHCRAFT	32
14	AGUSTA	31
15	AIR TRACTOR	29
16	EUROCOPTER	22



4.1.7 Quais aeronaves apresentam um número de ocorrências superior à média geral de ocorrências por aeronave?

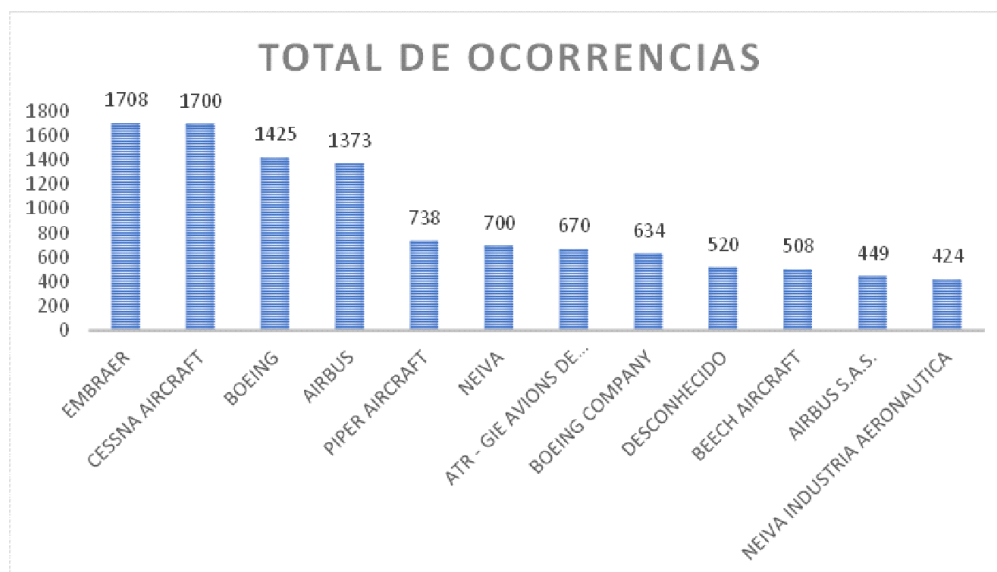
JUSTIFICATIVA: consulta identifica as aeronaves que apresentam um número de ocorrências superior à média geral, permitindo ações de inspeção, manutenção e investigação das circunstâncias associadas às ocorrências registradas.

```

SELECT a.aeronave_matricula, a.aeronave_modelo,
       COUNT(*) AS total_ocorrencias
FROM aeronave a JOIN aeronave_ocorrencia ao
       ON a.aeronave_matricula = ao.aeronave_matricula
WHERE a.aeronave_modelo <> 'DESCONHECIDO'
GROUP BY a.aeronave_matricula, a.aeronave_modelo
HAVING COUNT(*) > (
    SELECT AVG(qtd)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS qtd
        FROM aeronave_ocorrencia
        GROUP BY aeronave_matricula ) AS media
    )
ORDER BY total_ocorrencias DESC;

```

	aeronave_matricula [PK] character varying (10)	aeronave_modelo text	total_ocorrencias bigint
1	PRSDL	737-353	67
2	PRSDT	737-486	59
3	PRSDV	737-4Q8	52
4	PPWSA	737-4Q8	52
5	PRSLU	737-4Y0	50
6	PRSDU	737-486	48
7	PRSDM	737-4Y0	42
8	PRSDQ	737-3M8	42
9	PRSDF	737-3H6	36
10	PRSDG	737-33A	35
11	PRSLH	737-86N	26
12	PRATV	ATR-72-212A	25
13	UNKNOWN002	MODELO DESCONHECI...	24
14	PRSLI	737-375	24
15	PRAXN	ERJ 190-200 IGW	23
16	PRAXG	ERJ 190-200 IGW	22



4.1.8 Para quais destinatários foram emitidas recomendações relacionadas à ocorrência com o maior número de fatalidades e quantas recomendações cada destinatário recebeu?

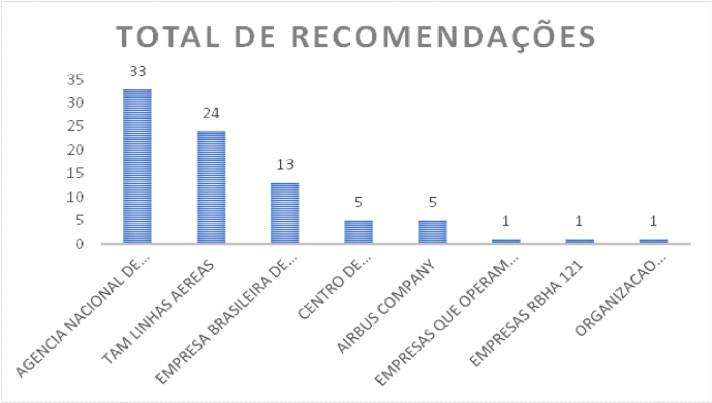
JUSTIFICATIVA: identifica os destinatários e contabiliza quantas recomendações foram direcionadas a cada um deles. Com isso, é possível analisar quais entidades receberam maior atenção nas ações corretivas, auxiliando na compreensão das responsabilidades atribuídas.

```

SELECT d.recomendacao_destinatario_nome, COUNT(*)
FROM recomendacao r, recomendacao_tipo rc, destinatario d
WHERE r.recomendacao_numero = rc.recomendacao_numero AND
      r.destinatario_sigla = d.recomendacao_destinatario_sigla AND
      r.codigo_ocorrendia = (
        SELECT o.codigo_ocorrendia
        FROM ocorrencia o, aeronave_ocorrendia ao
        WHERE o.codigo_ocorrendia = ao.codigo_ocorrendia AND
              ao.aeronave_fatalidades_total IS NOT NULL
      )
GROUP BY d.recomendacao_destinatario_nome
ORDER BY SUM(ao.aeronave_fatalidades_total) DESC
LIMIT 1 )
GROUP BY d.recomendacao_destinatario_nome
ORDER BY count desc

```

	recomendacao_destinatario_nome text	count bigint
1	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	33
2	TAM LINHAS AEREAS	24
3	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	13
4	CENTRO DE INVESTIGACAO E PREVENCAO DE ACIDENTES AERONAUTI...	5
5	AIRBUS COMPANY	5
6	EMPRESAS QUE OPERAM EM CONGONHAS	1
7	EMPRESAS RBHA 121	1
8	ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE AVIACAO CIVIL (ICAO)	1



4.2 Gatilho e Procedimento Armazenado

4.2.1 TRIGGER (GATILHO)

O Trigger impede que sejam colocadas fatalidades negativas ao inserir uma tupla na tabela `aeronave_ocorrendia`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_fatalidades()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
    BEGIN
        IF NEW.aeronave_fatalidades_total < 0 THEN
            RAISE EXCEPTION
            'O número de fatalidades não pode ser negativo.';
        END IF;

        RETURN NEW;
    END;
$$;
```

```
CREATE TRIGGER trg_validar_fatalidades
BEFORE INSERT OR UPDATE ON aeronave_ocorrendia
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validar_fatalidades();
```

4.2.2 PROCEDIMENTO ARMAZENADO

Este procedimento armazenado foi desenvolvido para gerar um relatório resumido de um modelo de aeronave, reunindo informações relevantes, como fabricante, total de ocorrências, tipo de ocorrência mais frequente, fase da operação mais recorrente e principal fator contribuinte. Dessa forma, facilita a consulta e a análise das características das ocorrências associadas a um determinado modelo de aeronave. Primeiramente, temos a função que gera o relatório:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION relatorio_modelo_aviao
(IN mod_aeronave aeronave.aeronave_modelo%type )
RETURNS TABLE (
    fabricante TEXT,
    modelo TEXT,
    total_ocorrencias INTEGER,
    tipo_mais_frequente TEXT,
    fase_mais_frequente TEXT,
    fator_mais_frequente TEXT
) AS $$
DECLARE v_fabricante TEXT;
        v_total_ocorrencias INTEGER;
        v_tipo_mais_frequente TEXT;
        v_fase_mais_frequente TEXT;
        v_fator_mais_frequente TEXT;

BEGIN
SELECT a.aeronave_fabricante INTO v_fabricante
    FROM aeronave a
    WHERE a.aeronave_modelo = mod_aeronave
    LIMIT 1;

SELECT COUNT(*) INTO v_total_ocorrencias
    FROM aeronave_ocorrencia ao, aeronave a
    WHERE ao.aeronave_matricula = a.aeronave_matricula AND
          a.aeronave_modelo = mod_aeronave;

IF v_total_ocorrencias = 0 THEN
    RAISE WARNING
        'MODELO % não encontrado !!', mod_aeronave;
RETURN;
END IF;

```

```

SELECT tio.descricao INTO v_tipo_mais_frequente
      FROM aeronave_ocorrencia ao, aeronave a, ocorrencia_tipo ot,
tipo_ocorrencia tio
      WHERE ao.aeronave_matricula = a.aeronave_matricula AND
            a.aeronave_modelo = mod_aeronave AND
            ao.codigo_ocorrencia = ot.codigo_ocorrencia AND
            ot.taxonomia_tipo_icao = tio.id_ocorrencia
      GROUP BY tio.descricao
      ORDER BY COUNT (*) DESC
      LIMIT 1;

```

```

SELECT ao.aeronave_fase_operacao INTO v_fase_mais_frequente
      FROM aeronave_ocorrencia ao, aeronave a
      WHERE ao.aeronave_matricula = a.aeronave_matricula AND
            a.aeronave_modelo = mod_aeronave
      GROUP BY ao.aeronave_fase_operacao
      ORDER BY COUNT(*) DESC
      LIMIT 1;

```

```

SELECT f.fator_nome INTO v_fator_mais_frequente
      FROM aeronave_ocorrencia ao, aeronave a, fator_ocorrencia fo, fator f
      WHERE ao.aeronave_matricula = a.aeronave_matricula AND
            a.aeronave_modelo = mod_aeronave AND
            ao.codigo_ocorrencia = fo.codigo_ocorrencia AND
            fo.codigo_fator = f.codigo_fator
      GROUP BY f.fator_nome
      ORDER BY COUNT(*) DESC
      LIMIT 1;

```

```

fabricante := v_fabricante;
modelo := mod_aeronave;
total_ocorrencias := v_total_ocorrencias;
tipo_mais_frequente := v_tipo_mais_frequente;
fase_mais_frequente := v_fase_mais_frequente;
fator_mais_frequente := v_fator_mais_frequente;

```

```

RETURN NEXT;
RETURN;
END $$ LANGUAGE 'plpgsql';

```

E esse é o procedimento:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE relatorio_modelo_aviao_proc(
  IN mod_aeronave aeronave.aeronave_modelo%TYPE
)
AS $$
DECLARE
  v_row RECORD;
BEGIN
  FOR v_row IN SELECT * FROM relatorio_modelo_aviao(mod_aeronave)
  LOOP
    RAISE NOTICE 'Fabricante: % | Modelo: % | Total Ocorrencias: % | Tipo mais
frequente: % | Fase mais frequente: % | Fator mais frequente: %',
      v_row.fabricante,
      v_row.modelo,
      v_row.total_ocorrencias,
      v_row.tipo_mais_frequente,
      v_row.fase_mais_frequente,
      v_row.fator_mais_frequente;
  END LOOP;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

```

5.UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como mencionado anteriormente no relatório, foi feito o uso de LLMs para agilizar algumas partes e para conferir alguns resultados.

O [Claude.ia](#) é uma ótima ferramenta para manipulação de arquivos, então, foi usado para remanejar algumas colunas nas tabelas após a normalização. Um dos prompts utilizado: [um arquivo .xlsx e uma parte do modelo relacional final foram adicionado] + "Esse é o modelo relacional que eu adotei, mas eu preciso de 3 tabelas diferentes. O objetivo é tirar a repetição das matriculas_aeronave. A tabela 'AERONAVE', eu quero com as matrículas como PK, com os dados das aeronaves. A de quantidade de motores é para ficar na forma 2FN. E a última é a de ocorrências, pois uma aeronave pode participar de mais de uma ocorrência e uma ocorrência pode ter mais de uma aeronave (N:N). Mantenha todos os dados nulos, vazios ou com asteriscos. OBS: na tabela que passei aqui, existe uma coluna com o país fabricante. Remova ela.". Para outras partes, foram usados prompts semelhantes a esse.

O ChatGPT também foi utilizado para confirmar o código do procedimento armazenado, mais especificamente sobre os comandos "RETURNS TABLE" e "RETURN NEXT". Esses comandos não foram abordados em sala de aula, foi necessária uma pesquisa para compreender como implementar uma função que retornasse múltiplos valores. O uso em conjunto dos dois comandos mostrou-se adequado para a construção do relatório consolidado solicitado. A cláusula RETURNS TABLE foi utilizada para permitir que a função retornasse mais de um valor organizado em colunas, funcionando de maneira semelhante ao resultado de uma consulta SQL. Dessa forma, o procedimento pode apresentar, em uma única chamada, informações como fabricante, modelo, total de ocorrências, tipo de ocorrência mais frequente, fase da operação e fator contribuinte mais frequente. Como a função retorna uma tabela (RETURNS TABLE), foi utilizado o comando RETURN NEXT para adicionar a linha de resultados composta pelos valores atribuídos às variáveis de saída da função. Em seguida, o comando RETURN é utilizado para indicar o término da execução da função, sinalizando que não existem mais registros a serem retornados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Portal de Dados Abertos. Ocorrências aeronáuticas da aviação civil brasileira. Brasília, DF: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, [20--]. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/ocorrencias-aeronauticas-da-aviacao-civil-brasileira>. Acesso em: 16 jul. 2026.

MICROSOFT CORPORATION. Microsoft Excel: versão 2605 (build 20026.20166). Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2026. Aplicativo para computadores. Componente do pacote Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas.

COTRIM, Guilherme. DADOS_UTF8. [2026]. Pasta compartilhada no Google Drive. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/17rz6tJM6wmUbiXRPa_P-cX2QY2JjinDq?usp=sharing. Acesso em: 18 jul. 2026.